Kế hoạch & phân công Nhóm 100 — Connect Four AI (8/11 → 22/11/2026)

Nov 8, 2026 · @Khoa

Tóm tắt

Nhóm kịp cả hai hạn nếu ReferenceGame được merge trước tối 9/11 và Alpha-Beta trước tối 11/11; mỗi người sở hữu thư mục riêng nên không sửa đè nhau. Kế hoạch giữ vai trò trong proposal (Đức: engine, Khang: tìm kiếm, Kiệt: CNN, Ý: DQN) và chỉ chia lại những tệp proposal chưa nêu.

Mốc	Ngày	Phải có
Mở khóa cả nhóm	Thứ Hai 9/11	ReferenceGame và test luật đã merge; mọi người code trên đó
M1: engine xong	Thứ Tư 11/11	Bitboard khớp ReferenceGame trên 1000 chuỗi nước; Alpha-Beta đã merge
Gói giữa kỳ	Thứ Bảy 14/11 (hạn 15/11)	Báo cáo Chương 1–3 (.docx và PDF); GitHub có engine và tác tử cấp 1–4
Đóng băng mô hình	Thứ Ba 17/11	Checkpoint CNN và DQN cuối cùng, chọn bằng validation
Đóng băng số liệu	Thứ Năm 19/11	Mọi số đo có log thô và có dòng trong report_numbers.csv
Gói cuối kỳ	Thứ Bảy 21/11 (hạn 22/11)	ZIP, báo cáo in, slide, poster, video demo; Chủ Nhật chỉ để dự phòng

Năm điều cần xử lý sớm

1. **Báo cáo theo 5 chương của thầy**, không theo 7 mục của proposal như `docs/ROADMAP.md` đang ghi. Proposal vẫn dùng làm nguyên liệu cho Chương 1–3.
2. **Tên file ZIP có hai mẫu khác nhau.** Đề PDF ghi `NhomXX_TenGame_TTNTNC_HoTen_MaSV.zip`; thông báo nộp bài ghi `Nhom??_TenDeTai_HoTen_MaSV.zip`. Hỏi thầy; tạm theo thông báo vì mới hơn và có ví dụ.
3. **Phải in 1 cuốn báo cáo, slide và poster.** Chốt PDF báo cáo trước tối 20/11 để kịp in.
4. **Checkpoint đang bị `.gitignore` chặn**, nhưng đề yêu cầu nộp mô hình đã huấn luyện. Mỗi file chỉ khoảng 1,5–1,7 MB nên cho phép commit bản cuối.
5. **Lịch sử commit là căn cứ chấm đóng góp.** Mỗi người dùng tài khoản GitHub của mình, commit đều mỗi ngày, đúng mẫu `TuanXX/DuAn/...`, không dồn lên cuối.

Hôm nay (Chủ Nhật 8/11): 2–3 giờ đầu của mỗi người

- **Cả nhóm (30 phút):** đọc tài liệu này; đặt `git config user.name` và `user.email` khớp tài khoản GitHub; chạy `pytest -q` (24 test khung đang xanh); mỗi người commit đầu tiên `docs/contributions/<tên>.md`.
- **Đức:** viết `game/reference.py` (ReferenceGame đủ API) và đẩy nhánh `feat/d1-engine-reference` trong tối nay.
- **Khang:** xác nhận số tuần cho `TuanXX`; tạo milestone và Issue từ phần Việc chi tiết; sửa link `lab05 - game/` trong README gốc (thư mục thật là `Tuan05/`); viết `random_agent.py`.
- **Kiệt:** viết `evaluation/metrics.py` (Wilson, bootstrap) kèm test; soạn nháp danh sách vị trí kiểm thử.
- **Ý:** cài PyTorch; viết ReplayBuffer, lịch epsilon và mặt nạ cột hợp lệ cho DQN kèm test (hàm thuần, chưa cần engine).

Thầy yêu cầu gì

Điểm tập trung ở bốn mảng: tác tử tìm kiếm (20 điểm), hệ thống (15), tác tử học được (15) và thiết kế đánh giá (15); báo cáo, slide, demo chiếm 10 và tái lập chiếm 5. Khung sườn của Khang đã có API, đăng ký 6 tác tử, cấu hình giải đấu và 5 ablation, schema log và 24 test khung đang xanh, nhưng chưa có thuật toán nào: còn 57 chỗ `raise NotImplementedError` ở 16 tệp.

Tiêu chí (điểm)	Thầy cần thấy	Còn thiếu	Phụ trách
1. Xác định bài toán (10)	Luật, state/action/reward, câu hỏi nghiên cứu, kiểm thử engine	Test luật, 30 vị trí kiểm thử, Chương 1	Kiệt (Chương 1, vị trí), Đức (test)
2. Xây dựng hệ thống (15)	Kiến trúc, API, đúng đắn, demo chơi được	Engine, `play.py`, giao diện Pygame	Đức
3. Tác tử tìm kiếm (20)	Random, heuristic, Alpha-Beta, MCTS đúng và có giải thích	Cả 4 thuật toán và test	Khang
4. Tác tử học được (15)	Huấn luyện thật; dữ liệu, loss/reward, checkpoint	Sinh dữ liệu, vòng huấn luyện, checkpoint, log	Kiệt (cấp 5), Ý (cấp 6)
5. Thiết kế đánh giá (15)	Giải đấu cân bằng lượt, seed, độ đo, kiểm soát ngân sách, ablation	`match.py`, `cli.py`, `metrics.py`, chạy thật	Đức, Ý, Kiệt
6. Kết quả, thảo luận (10)	Ma trận đối đầu, chi phí, thống kê, nguyên nhân, hạn chế	Toàn bộ số liệu, Chương 4	Ý phân tích, cả nhóm viết
7. Báo cáo, slide, demo (10)	Trình bày khoa học, trực quan, demo ổn định	Báo cáo, slide, poster, video	Đức, Khang, Kiệt
8. Tái lập, đạo đức	Chạy lại được, README, log, dẫn	Chạy thử máy sạch,	Đức, Khang

Tiêu chí (điểm)	Thầy cần thấy	Còn thiếu	Phụ trách
(5)	nguồn, đóng góp	bảng đóng góp %	

Mức bắt buộc (đề mục 3.3, 3.5, 5)

- Engine và demo chơi được; 4 tác tử cấp 1–4; ít nhất 1 tác tử học được thật sự đã huấn luyện (cấp 5 hoặc 6); test tự động; giải đấu.
- Mỗi cặp tối thiểu 100 ván (khuyến nghị 200), chia đều đi trước và đi sau, nhiều seed khi có ngẫu nhiên.
- Ít nhất hai chế độ: ngân sách tính toán nêu rõ (thời gian mỗi nước hoặc số mô phỏng) và cấu hình mặc định.
- Chỉ số: thắng/hòa/thua, score, thời gian trung bình và p95 mỗi nước, số nút hoặc mô phỏng, thời gian huấn luyện; ma trận đối đầu kèm khoảng tin cậy (khuyến nghị Wilson hoặc Bootstrap).
- Ít nhất 2 ablation có ý nghĩa; không dùng ván đánh giá cuối để chọn siêu tham số; lưu seed và checkpoint; khai báo CPU/GPU.
- Không báo cáo kết quả chưa chạy; không chỉ chọn ván thắng để minh họa.

Cấp 7–8 (AlphaGo/AlphaZero-inspired) chỉ là điểm cộng tối đa +10 và không thay thế phần bắt buộc, nên kế hoạch này không làm; thầy cũng ghi ưu tiên chứng minh tác dụng từng thành phần hơn là đủ 8 cấp.

Phân công và bản đồ tệp

Mỗi tệp trong `Connect_Four/` có đúng một chủ; ai muốn sửa tệp của người khác thì mở Issue hoặc gửi PR cho chủ review. Review chéo theo cặp: Đức với Khang, Kiệt với Ý; người mở PR tự merge sau khi có một approve. Đường dẫn mã nguồn trong bảng dưới tính từ src/connect_four/ (game/engine.py nghĩa là Connect_Four/src/connect_four/game/engine.py); các thư mục tests/, configs/, docs/, notebooks/, results/, data/, checkpoints/ nằm trực tiếp trong Connect_Four/.

Người	Mảng	Sở hữu
Bùi Anh Đức (3124720016)	Engine, chạy trận, giao diện, đóng gói, biên tập báo cáo	`game/*`, `evaluation/match.py`, `play.py`, `ui/gui.py`, `tests/test_engine.py`, `test_crosscheck.py`, `test_match.py`, `requirements.txt`, `pyproject.toml`
Phạm Thái Duy Khang (3124720033)	Tác tử tìm kiếm cấp 1–4, ablation A1/A2/A5, trưởng nhóm	`agents/random_agent.py`, `heuristic.py`, `alphabeta.py`, `mcts.py`, `base.py`, `__init__.py`; `evaluation/runlog.py`; `tests/test_heuristic.py`, `test_alphabeta.py`, `test_mcts.py`, `test_agents.py`; `configs/ablation_a1`, `a2`, `a5`; `notebooks/03_*`; README, ROADMAP, CONTRIBUTING, `docs/THIRD_PARTY.md`
Bùi Quyền Kiệt (3124720036)	Học có giám sát cấp 5, thống kê, poster, in ấn	`training/gen_data.py`, `train_supervised.py`; `agents/nn_agent.py`;

Người	Mảng	Sở hữu
		`evaluation/metrics.py`; `tests/data/positions.csv`, `test_positions.py`, `test_metrics.py`, `test_data_split.py`; `configs/ablation_a3`; `notebooks/02_*`; `data/`; `checkpoints/level5_cnn/`; `docs/poster/`
Phan Lê Ngọc Như Ý (3124720079)	Học tăng cường cấp 6, giải đấu, phân tích	`training/train_dqn.py`; `agents/dqn.py`; `evaluation/cli.py` và `config.py` (tệp mới); `tests/test_dqn.py`; `configs/tournament_*`, `ablation_a4`; `notebooks/01_*`; `checkpoints/level6_dqn/`

README của Khang chia 4 mảng "engine/UI, tìm kiếm, MCTS/giải đấu, NN/RL"; kế hoạch này bám proposal đã nộp (CNN và DQN tách riêng) vì gộp NN/RL cho một người là phần nặng nhất và nằm cuối chuỗi phụ thuộc.

Tệp dùng chung

- `agents/networks.py`: Kiệt chỉ sửa `CNNPolicyNet`, Ý chỉ sửa `DQNNet`.
- `configs/agents.yaml`: mỗi người chỉ sửa khối tác tử của mình.
- `results/logs/run_manifest.csv` và `docs/EXPERIMENT_LOG.md`: chỉ thêm vào cuối, người chạy tự ghi; chạy `git pull --rebase` trước khi push.
- `results/logs/*_<run_id>.csv`: không sửa sau khi chạy; chạy sai thì chạy lại với `run_id` mới.
- `docs/report/`: mỗi tệp một tác giả (xem phần Báo cáo). `docs/contributions/<tên>.md`: mỗi người tự ghi việc mình đã làm, kèm link PR.

Ai chờ ai

Bàn giao	Từ → đến	Hạn	Nếu trễ
ReferenceGame và test luật	Đức → cả nhóm	9/11 22:00	Mọi người viết được code nhưng chưa chạy thử được
Heuristic đã merge	Khang → Ý	10/11	DQN tập với Random trước, thêm Heuristic sau
Alpha-Beta đã merge	Khang → Kiệt	11/11 22:00	Kiệt chạy thử đường ống sinh dữ liệu bằng Heuristic, đổi sang Alpha-Beta khi merge
`match.py`	Đức → Ý	12/11 22:00	Ý chạy pilot bằng script tạm
Checkpoint CNN và DQN cuối	Kiệt, Ý → giải đấu, giao diện	17/11 21:00	Giải đấu chỉ nhận checkpoint đã đóng băng
Số liệu đóng băng	Ý → cả nhóm	19/11 22:00	Chương 4 viết trên đúng bộ số này

Việc chi tiết của từng người

Mỗi dòng dưới đây là một Issue; nhánh đặt theo mẫu `feat/<mã>-<mô tả ngắn>`, ví dụ `feat/d1-engine-reference`. "Xong khi" là điều kiện để mở PR, đúng mục 7 của `CONTRIBUTING.md`: có code, có test, `pytest -q` xanh.

Đức — nền tảng

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
Đ1	ReferenceGame bằng list 2 chiều và test luật (`game/reference.py`, `tests/test_engine.py`)	9/11 22:00	Đủ 17 phương thức của `ConnectFourGame`; test thả quân, cột đầy, bốn hướng thắng (đủ 69 cửa sổ), hòa, undo, clone; `step` sai ném `ValueError`
Đ2	Engine bitboard 49-bit và đối chiếu (`game/engine.py`, `tests/test_crosscheck.py`)	11/11 22:00	1000 chuỗi nước ngẫu nhiên: bitboard và ReferenceGame cho cùng bàn, người thắng và `legal_actions`
Đ3	Chạy trận (`evaluation/match.py`, `tests/test_match.py`)	12/11 22:00; hoàn chỉnh 13/11	`play_game`, `play_match`, `play_round_robin`; khai cuộc ngẫu nhiên không trùng, mỗi khai cuộc chơi hai lần đổi bên; đo thời gian từng nước; đánh dấu `over_budget`; log đúng schema
Đ4	Chơi trong terminal (`play.py`)	15/11	`python -m connect_four.play --opponent heuristic` chơi được cả người–máy và máy–máy
Đ5	Giao diện Pygame (`ui/gui.py`)	17/11	Chọn tác tử từng bên, hiện lượt, kết quả, thời gian mỗi nước; chọn được cả `nn` và `dqn`
Đ6	Biên tập báo cáo, đóng gói, video (`docs/report/`, mục "Hướng dẫn chạy" trong README, `requirements.txt`)	14/11 (giữa kỳ), 21/11	Ghép Chương 1–3 rồi cả báo cáo thành `.docx` và PDF; chạy lại README trên máy sạch; video demo 2–3 phút

Tự kiểm tra để giải thích được: vì sao bitboard dùng 7 bit mỗi cột (6 ô và 1 bit đệm) và kiểm tra bốn quân bằng dịch bit; vì sao cần bản tham chiếu chậm; vì sao khai cuộc ngẫu nhiên và đổi bên làm kết quả đáng tin hơn.

Khang — tác tử tìm kiếm và trưởng nhóm

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
K0	Thiết lập repo: milestone, nhãn, Issue, CI (không bắt	8/11	Mọi người thấy Issue của mình; link `lab05 - game/` đổi thành `Tuan05/`; `docs/ROADMAP.md` ghi

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
	buộc), sửa link README gốc, cho phép commit checkpoint cuối trong `.gitignore`		đúng cấu trúc 5 chương
K1	Random và Heuristic (`agents/random_agent.py`, `heuristic.py`, `tests/test_agents.py`, `test_heuristic.py`)	9–10/11	Thứ tự ưu tiên thắng, chặn, tránh nước mở đường cho đối thủ, điểm vị trí, ghi rõ trong docstring; `score()` dùng chung cho Alpha-Beta; hòa điểm chọn ngẫu nhiên theo seed; thắng Random từ 95% trên 200 ván
K2	Alpha-Beta (`agents/alphabeta.py`, `tests/test_alphabeta.py`)	11/11 22:00	Negamax; cắt tỉa và sắp xếp nước bật/tắt được; đếm nút vào `last_stats.nodes`; độ sâu từ 4 trở xuống trùng minimax thuần; nhận cả `Budget(depth)` và `Budget(time_s)`
K3	MCTS-UCT (`agents/mcts.py`, `tests/test_mcts.py`)	13/11	Bốn bước selection, expansion, simulation, backpropagation; nhận `Budget(simulations)` và `Budget(time_s)`; thắng Random từ 95% ở 500 mô phỏng; không sửa `game` gốc (dùng `clone` hoặc `undo`)
K4	Ablation A1, A5, A2 (`configs/ablation_a1`, `a2`, `a5`; `notebooks/03_search_ablations.ipynb`)	A1, A5: 16/11; A2: 17/11	A1: 4 cấu hình bật/tắt cắt tỉa và sắp xếp, độ sâu 4/5/6 trên bộ vị trí; A5: độ sâu 2–6; A2: 100→5000 mô phỏng, 100 ván mỗi mức gặp Alpha-Beta độ sâu 4; log `ablation_<run_id>.csv`
K5	Trưởng nhóm: tài liệu tham khảo, Chương 5, bảng đóng góp %, tag, ZIP, nộp bài	14/11 và 21/11	ZIP đúng tên; link GitHub, lịch sử commit, phân công và tỷ lệ đóng góp (tổng 100%) có trong báo cáo

Tự kiểm tra để giải thích được: vì sao negamax tương đương minimax; cắt tỉa xảy ra khi nào (α ≥ β) và sắp xếp nước ảnh hưởng ra sao; UCT cân bằng khai thác và khám phá thế nào, hằng số c làm gì; vì sao cùng độ sâu không có nghĩa là cùng ngân sách tính toán.

Kiệt — học có giám sát (cấp 5), thống kê, poster

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
T1	Khoảng tin cậy (`evaluation/metrics.py`, `tests/test_metrics.py`)	9/11	`wilson_interval` khớp giá trị tính tay (ví dụ 200/200 ván), `bootstrap_ci` có seed; test chạy không cần torch
T2	Bộ vị trí kiểm thử	10/11	Từ 30 vị trí gồm thắng dọc, ngang, hai chéo, chặn,

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
	(`tests/data/positions.csv`, `tests/test_positions.py`)		đòn kép, hòa, cột đầy; `winning_moves` khớp từng dòng
T3	Sinh dữ liệu (`training/gen_data.py`, `tests/test_data_split.py`)	thử 11/11; chạy thật 12–13/11	Nhãn từ Alpha-Beta độ sâu cố định (ghi rõ), khai cuộc ngẫu nhiên; sinh 5.000 ván (mô hình chính dùng 3.000 ván theo proposal, phần còn cho A3); chia 70/15/15 theo ván; loại trùng và báo tỷ lệ thực tế; lật gương chỉ ở tập train và đổi nhãn cột c thành 6−c; test chứng minh không ván nào nằm ở hai tập
T4	Huấn luyện CNN (`training/train_supervised.py`, `agents/nn_agent.py`)	lần đầu 13/11; bản cuối 17/11 21:00	Log `train_cnn_<run_id>.csv`; chọn checkpoint theo val loss; tập test chỉ dùng một lần; checkpoint kèm JSON (commit, siêu tham số, seed, phần cứng, thời gian); `NNAgent` loại cột đầy; bỏ lớp `PolicyNet` thừa trong `nn_agent.py` vì đã có `CNNPolicyNet`
T5	Ablation A3 và phân tích CNN (`configs/ablation_a3_cnn_data.yaml`, `notebooks/02_cnn_analysis.ipynb`)	17–18/11	Huấn luyện lại trên các tập con 250 → tối đa ván (sửa config cho khớp số ván thực có); độ chính xác theo tình huống thắng ngay, chặn, kiểm soát trung tâm (trả lời RQ2)
T6	Poster và in ấn (`docs/poster/`)	nháp 19/11; in 21/11	Poster khổ in được; đã in 1 báo cáo, slide, poster

Tự kiểm tra để giải thích được: vì sao phải chia theo ván chứ không theo trạng thái; vì sao lật gương phải đổi nhãn; nhãn Alpha-Beta không phải nước tối ưu đã chứng minh; nguy cơ CNN chỉ học lại heuristic là gì.

Ý — học tăng cường (cấp 6), giải đấu, phân tích

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
Y1	Phần thuần của DQN, chưa cần engine (`training/train_dqn.py`: ReplayBuffer và lịch epsilon; `agents/dqn.py`: mặt nạ cột hợp lệ;	9/11	ReplayBuffer chứa tối đa 100.000 transition, đầy thì ghi đè cái cũ nhất, lấy mẫu đúng cỡ batch; mỗi transition lưu kèm mặt nạ cột hợp lệ của bàn kế; epsilon giảm theo episode từ 1.0 và không xuống dưới sàn 0.05; mặt nạ đặt −∞ ở cột đầy nên argmax không bao giờ chọn nước sai; test chạy được cả khi

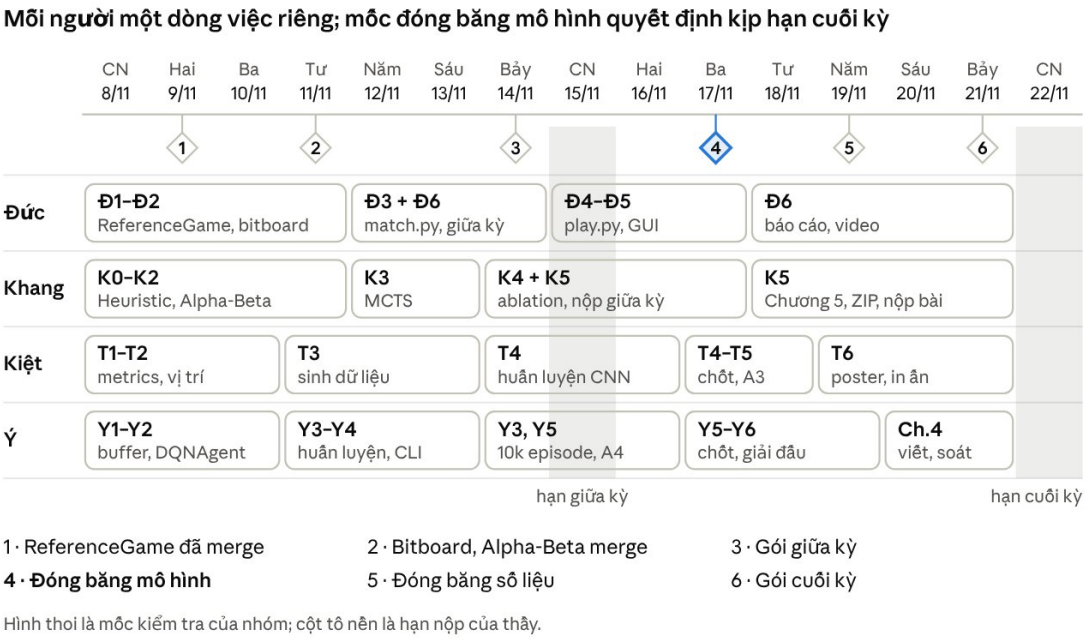
Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
	`tests/test_dqn.py`)		chưa cài torch
Y2	Tác tử DQN (`agents/dqn.py`; `agents/networks.py` chỉ lớp `DQNNet`; `tests/test_dqn.py`)	10/11	`choose()` nạp checkpoint ở lần gọi đầu, đưa `game.to_array()` (2×6×7: quân người đang đi, quân đối thủ) qua `DQNNet`, che cột đầy rồi lấy argmax; epsilon = 0 khi đấu; không sửa game và cập nhật `last_stats`; với trọng số ngẫu nhiên vẫn không chọn cột đầy, và chọn đúng cột còn lại khi chỉ còn một cột
Y3	Vòng huấn luyện DQN (`training/train_dqn.py`, log `train_dqn_<run_id>.csv`)	thử 12/11; chạy đủ 10.000 episode lần đầu 14/11	Mỗi episode là một ván gặp heuristic, đổi bên đi trước giữa các episode; thưởng +1 / 0 / −1 cuối ván; bàn kế là bàn sau khi đối thủ đáp lại; mục tiêu y = r khi hết ván, ngược lại r + γ·max Q_target trên các cột hợp lệ của bàn kế; Huber loss; Target Network đồng bộ mỗi 500 bước; lưu checkpoint ở 1.000 / 2.500 / 5.000 / 10.000 episode kèm JSON (commit, siêu tham số, seed, phần cứng, thời gian); đánh giá mốc bằng vòng chơi riêng trong tệp, không chờ `match.py`. Nếu sau 2.500 episode vẫn thắng Random quanh 50%, soát dấu thưởng, góc nhìn quân, mặt nạ trong y và việc cắt bootstrap ở cuối ván
Y4	CLI và cấu hình giải đấu (`evaluation/config.py` mới, `evaluation/cli.py`, `configs/tournament_default.yaml`, `tournament_timed.yaml`, `tests/test_cli.py` mới)	viết trước 12/11; chạy với `match.py` thật 13/11	Lấy tham số tác tử từ `configs/agents.yaml`, không viết cứng; chạy được một cặp (`--a alphabeta --b mcts --openings 5`) và cả vòng tròn từ file cấu hình; ghi `games_<run_id>.csv`, `moves_<run_id>.csv` và một dòng `run_manifest.csv`; ghi theo từng cặp để máy sập không mất cả giải (lần dở ghi `status=partial`, chạy tiếp bằng `run_id` mới); hạ `time_per_move_s` của chế độ timed từ 1.0 xuống 0.2 giây (lý do ở phần Kết quả và cắt giảm); test dùng Random hai bên
Y5	Ablation A4 và chọn checkpoint cuối (`configs/ablation_a4_dqn_training.yaml`, `checkpoints/level6_dqn/`, `notebooks/01_dqn_`	chạy 14–16/11; đóng băng 17/11 21:00	3 mức decay × 3 seed (0, 42, 2026), ghi `ablation_<run_id>.csv`; decay tính theo episode nên 0.9990 chạm sàn 0.05 ở khoảng 3.000 episode, 0.9995 ở khoảng 6.000, 0.9998 chưa chạm ở 10.000; đánh giá ở 4 mốc, mỗi mốc 100 ván với Random và 100 ván với Heuristic, dùng seed validation cố định khác seed giải đấu (20261102, 20261103); mô hình chính là `default_decay` seed

Mã	Việc và tệp	Hạn	Xong khi
	`analysis.ipynb`)		0 ở mốc chọn theo validation; `dqn_model.pt` kèm JSON (khoảng 1,5 MB); đường cong học và độ lệch giữa các seed
Y6	Chạy giải đấu, đóng băng số liệu, bảng và hình cho Chương 4 (`results/logs`, `tables`, `figures`; `results/tables/report_numbers.csv`; `docs/EXPERIMENT_LOG.md`; `notebooks/01_tournament_analysis.ipynb`)	pilot 15/11; chạy thật từ tối 17/11 sau khi đóng băng checkpoint; đóng băng số liệu 19/11 22:00	Hai chế độ (mặc định và cùng thời gian), mỗi cặp ít nhất 100 ván (mục tiêu 200), chia đều đi trước và đi sau; ma trận đối đầu với score = (W + 0.5D)/N và khoảng Wilson, thời gian trung bình và p95 mỗi nước, số nút hoặc mô phỏng, thời gian huấn luyện; chạy trên một máy chuẩn, không chạy việc nặng khác lúc đó, ghi CPU/GPU; chỉ dùng checkpoint đã đóng băng; mọi số của cả nhóm (kể cả A1–A3, A5) đã có dòng trong `report_numbers.csv` truy ngược về `run_id`: mỗi người tự thêm dòng của mình, Ý kiểm tra đủ rồi đóng băng

Tự kiểm tra để giải thích được: vì sao cần Replay Buffer (phá tương quan giữa các mẫu liền nhau) và Target Network (mục tiêu Bellman đứng yên giữa hai lần đồng bộ); epsilon-greedy cân bằng khám phá và khai thác thế nào và vì sao giữ sàn 0.05; vì sao phải che cột đầy cả khi chọn nước lẫn khi tính max trong mục tiêu; vì sao bàn kế là bàn sau khi đối thủ đáp lại; vì sao dùng khoảng Wilson thay vì ± sai số chuẩn khi tỷ lệ gần 0 hoặc 1.

Lịch từng ngày

Mỗi người có một dòng việc liên tục từ 8/11 đến 21/11; ngày 22/11 chỉ để dự phòng. Sáu hình thoi là sáu mốc cả nhóm dừng lại kiểm tra: ai chưa xong phần của mốc đó thì báo ngay trong nhóm để chuyển việc theo phần Kết quả và cắt giảm bên dưới.



Dòng thời gian 8/11–22/11 · 4 người, 6 mốc, 2 hạn của thầy

Mốc 4 (17/11) là mốc không được trượt: giải đấu chỉ nhận checkpoint đã đóng băng và Chương 4 phụ thuộc vào kết quả giải đấu. Giữa kỳ nộp ngày 14/11, chừa 15/11 làm dự phòng; cuối kỳ nộp ngày 21/11, chừa 22/11.

Bảng dưới là việc cụ thể từng ngày. Mã Đ, K, T, Y khớp với phần Việc chi tiết ở trên; các mục như 3.1 hay 4.5 là mục của báo cáo (xem phần Báo cáo). Mỗi người đẩy ít nhất một commit lên nhánh của mình mỗi ngày và mở PR ngay khi đạt điều kiện Xong khi.

Ngày	Đức	Khang	Kiệt	Ý
Chủ Nhật 8/11 hôm nay	Đ1: viết `game/reference.py`, đẩy nhánh `feat/d1-engine-reference` tối nay	K0: thiết lập repo, milestone, Issue; K1: `random_agent.py`; chốt số tuần cho `TuanXX`	T1: `metrics.py` (Wilson, bootstrap) kèm test; nháp danh sách vị trí kiểm thử	Y1: ReplayBuffer, lịch epsilon, mặt nạ cột kèm test; cài PyTorch
Thứ Hai 9/11 mốc 1: ReferenceGame merge 22:00	Đ1: hoàn tất test luật (69 cửa sổ, undo, clone), PR cho Khang review, merge trước 22:00; bắt đầu Đ2	K1: Heuristic và test; review PR của Đức	T1: PR (Ý review); T2: bắt đầu bộ vị trí; nháp Chương 1 từ proposal	Y1: PR (Kiệt review); Y2: `DQNNet`, `DQNAgent.choose`, thử trên ReferenceGame sau khi merge

Ngày	Đức	Khang	Kiệt	Ý
Thứ Ba 10/11	Đ2: bitboard 49-bit, thả quân, kiểm tra bốn quân bằng dịch bit	K1: merge Heuristic trong ngày cho Ý; bắt đầu K2 (negamax)	T2: đủ 30 vị trí, `winning_moves` khớp, PR; Chương 1 xong nháp	Y2: PR; bắt đầu Y3, tập với Random, thêm Heuristic khi đã merge
Thứ Tư 11/11 mốc 2: bitboard và Alpha-Beta merge 22:00	Đ2: đối chiếu 1000 chuỗi nước với ReferenceGame, PR, merge 22:00; bắt đầu Đ3	K2: cắt tỉa, sắp xếp nước, đếm nút, test; merge 22:00	T3: `gen_data.py` chạy thử bằng Heuristic (50 ván), test chia tập theo ván	Y3: vòng huấn luyện chạy được 200 episode, ghi `train_dqn_<run_id>.csv`
Thứ Năm 12/11	Đ3: `match.py` chạy được `play_game` và `play_match`, merge 22:00 (Ý cần); viết mục 3.1–3.2	K3: MCTS bốn bước; viết mục 2.1–2.2	T3: đổi nhãn sang Alpha-Beta, sinh 5.000 ván (chạy nền); viết mục 2.3	Y3: pilot 1.000 episode; Y4: viết `config.py`, `cli.py`; viết mục 2.4
Thứ Sáu 13/11 nộp nháp Chương 1–3 trước 22:00	Đ3: hoàn chỉnh (khai cuộc không trùng, đổi bên, `over_budget`, log đúng schema), merge	K3: merge, thắng Random từ 95%; K4: cấu hình A1, A5; viết mục 3.3	T3: PR dữ liệu (70/15/15, lật gương, loại trùng); T4: huấn luyện CNN lần đầu; viết mục 3.4	Y4: chạy CLI với `match.py` thật (`alphabeta` gặp `mcts`, 5 khai cuộc); viết mục 3.5–3.6
Thứ Bảy 14/11 mốc 3: gói giữa kỳ	Đ6: ghép Chương 1–3 thành `BaoCao_GiuaKy_Nhom100.docx` và PDF; chạy README trên máy sạch	K5: rà báo cáo, thêm tài liệu tham khảo, gắn tag `midterm`, nộp giữa kỳ; K4: chạy A1	T4: huấn luyện CNN, ghi log; sáng nay review chéo Chương 1–3 với Ý	Y3: chạy đủ 10.000 episode lần đầu (chạy nền); sáng nay review chéo Chương 1–3 với Kiệt
Chủ Nhật 15/11 hạn giữa kỳ, dự phòng	Đ4: `play.py` chạy trong terminal, PR; sửa báo cáo nếu phải nộp lại	K4: A1 xong, ghi `ablation_<run_id>.csv`; sẵn sàng nộp lại giữa kỳ	T4: chọn siêu tham số theo validation, ghi `docs/EXPERIMENT_LOG.md`	Y6: pilot giải đấu 20 ván mỗi cặp để đo thời gian chạy; Y5: A4 đợt 1
Thứ Hai 16/11	Đ5: giao diện Pygame, bàn cờ, thả quân, chọn	K4: A5 (độ sâu 2–6) xong,	T4: huấn luyện nhiều seed, chọn checkpoint theo	Y5: A4 đợt 2 (decay nhanh và chậm); chọn mốc

Ngày	Đức	Khang	Kiệt	Ý
	tác tử từng bên	notebook `03_*`	val loss; chuẩn bị A3	episode theo validation
Thứ Ba 17/11 mốc 4: đóng băng mô hình 21:00	Đ5: hiện lượt, kết quả, thời gian mỗi nước; chọn được `nn` và `dqn`; PR	K4: A2 (100 → 5000 mô phỏng) xong, PR	T4: đóng băng `nn_policy.pt` kèm JSON trước 21:00; T5: bắt đầu A3 (chạy trên máy riêng)	Y5: đóng băng `dqn_model.pt` kèm JSON trước 21:00; Y6: chạy giải đấu mặc định ngay tối nay trên máy chuẩn
Thứ Tư 18/11	Đ6: chạy README trên máy sạch; dựng khung mục 4.6, ghi trước quy tắc chọn ván minh họa	K5: viết mục 4.5 (A1, A2, A5); bắt đầu Chương 5 và tài liệu tham khảo	T5: A3 xong, notebook `02_*` (độ chính xác theo tình huống), thêm dòng vào `report_numbers.csv`	Y6: giải đấu mặc định xong, chạy giải đấu cùng thời gian (0,2 giây mỗi nước) qua đêm; phân tích A4
Thứ Năm 19/11 mốc 5: đóng băng số liệu 22:00	Đ6: video demo bản nháp; chọn ván minh họa theo quy tắc đã ghi, dựng hình từ log	K5: Chương 5 nháp, thu tỷ lệ đóng góp từ mọi người; dựng khung slide trong `docs/slides/` và chia 2–4 slide cho mỗi người	T5: viết mục 4.4 (CNN) và 4.5 (A3); T6: poster nháp	Y6: bảng, hình, `report_numbers.csv` đủ dòng của cả nhóm, đóng băng 22:00; viết mục 4.1–4.3
Thứ Sáu 20/11 PDF báo cáo chốt 22:00	Đ6: ghép báo cáo hoàn chỉnh, mục lục, đánh số hình và bảng; chốt PDF 22:00. Slide: 2–4 slide về engine, kiến trúc và demo, xong trước 20:00	K5: tài liệu tham khảo, bảng đóng góp %; slide: 2–4 slide mở đầu, tác tử cấp 1–4 và kết luận, rồi ghép slide cả nhóm từ 20:00 đến 22:00; rà toàn bộ báo cáo	T6: poster hoàn chỉnh khổ in; slide: 2–4 slide về cấp 5 (CNN), xong trước 20:00; rà báo cáo cùng Ý	Viết mục 4.4 (DQN), 4.5 (A4) và 4.7 (thảo luận); slide: 2–4 slide về cấp 6 (DQN), giải đấu và kết quả, xong trước 20:00; rà báo cáo cùng Kiệt
Thứ Bảy 21/11 mốc 6: gói cuối kỳ	Đ6: video 2–3 phút hoàn chỉnh; gắn tag `final`; chạy README lần cuối	K5: ZIP đúng tên, chạy thử ZIP trên máy sạch, nộp	T6: in 1 bản báo cáo, slide, poster	Đối chiếu `report_numbers.csv` với báo cáo, `EXPERIMENT_LOG.md` đủ `run_id`;

Ngày	Đức	Khang	Kiệt	Ý
				hỗ trợ đóng gói
Chủ Nhật 22/11 hạn cuối kỳ, không thêm tính năng mới	Dự phòng	Dự phòng, nộp lại nếu cần	Dự phòng	Dự phòng

Đưa lên GitHub từng phần

Đề chỉ nói về mã nguồn: một repo chính thức, cập nhật đều, lịch sử commit cho thấy ai làm gì và tiến độ ra sao, không dồn lên sát ngày nộp. Đề không nói riêng cách đưa file báo cáo lên GitHub, nên kế hoạch coi báo cáo như mã nguồn: viết từng mục bằng Markdown trong `docs/report/`, mỗi người một tệp, đẩy bằng PR; bản ghép `.docx` và PDF chỉ commit hai lần, lúc giữa kỳ và lúc cuối kỳ. Nếu thầy muốn cách khác thì chỉ đổi bước ghép; câu hỏi gửi thầy nằm ở phần Cần xác nhận.

Quy tắc	Cách làm
Nhánh	`feat/<mã>-<mô tả ngắn>` cho code, `docs/<mã>-<mô tả ngắn>` cho tài liệu và báo cáo, `fix/<mô tả>` cho sửa lỗi; không commit thẳng lên `main`
Commit	`TuanXX/DuAn/Noi dung cong viec`, không dấu, mỗi commit một việc; mỗi người có ít nhất một commit mỗi ngày làm việc. Khang xác nhận số tuần trước 9/11
Pull request	Một PR cho mỗi mã việc (việc dài hơn một ngày thì chia đôi); tiêu đề dạng `[M1] Engine bitboard + test đối chiếu`; mô tả ghi làm gì, cách kiểm tra, log hoặc ảnh; `pytest -q` xanh trước khi mở; thêm `Closes #<số Issue>`
Review và merge	Cặp review: Đức–Khang, Kiệt–Ý. Một approve là đủ; người mở PR tự merge bằng merge commit hoặc rebase, không squash vì squash xóa lịch sử từng bước mà thầy dùng làm bằng chứng tiến độ
Danh tính	`git config user.name` và `user.email` khớp tài khoản GitHub của chính mình; không commit hộ nhau, không sửa ngày commit
Báo cáo	Nguồn Markdown ở `docs/report/`, mỗi tệp một tác giả; bản ghép `.docx` và PDF ở `docs/report/dist/`, chỉ commit lúc giữa kỳ (tag `midterm`) và lúc cuối kỳ (tag `final`)
Checkpoint	`.gitignore` đang chặn `*.pt`. Thêm vào cuối tệp hai dòng `!checkpoints/level5_cnn/nn_policy.pt` và `!checkpoints/level6_dqn/dqn_model.pt`, và chỉ

Quy tắc	Cách làm
	commit bản đóng băng (mỗi tệp khoảng 1,5–1,7 MB) kèm JSON mô tả
Dữ liệu và log	Không commit dữ liệu huấn luyện (sinh lại được từ script và seed; `*.npz` đã bị chặn). Log thô của lần chạy chính thức commit nguyên vẹn; log pilot chỉ cần dòng trong `run_manifest.csv` và `docs/EXPERIMENT_LOG.md`
Bằng chứng đóng góp	`docs/contributions/<tên>.md`: mỗi người ghi việc đã làm kèm link PR (mẫu ở Phụ lục). Cuối kỳ Khang chạy `git shortlog -sn`, chụp trang Insights và ghi tỷ lệ % (tổng 100%) vào báo cáo
Issue và Project	Khang tạo milestone M1–M5 cùng mốc giữa kỳ (Phụ lục), một Issue cho mỗi mã việc ở phần Việc chi tiết, và bảng Project gồm Todo, Doing, Review, Done

Bảng dưới là thứ tự đẩy theo ngày, ghi người mở PR, nhánh và người review. Việc chưa xong trong ngày vẫn đẩy lên nhánh và mở PR dạng Draft, vì lịch sử commit là bằng chứng đóng góp; "bạn cặp" là người review theo cặp ở trên.

Ngày	PR trong ngày (người mở: nhánh → người review)
Chủ Nhật 8/11	Khang: `docs/k0-repo-setup`, `feat/k1-random` → Đức; mỗi người: `docs/<tên>-contributions` (tệp `docs/contributions/<tên>.md`) → bạn cặp
Thứ Hai 9/11	Đức: `feat/d1-engine-reference` → Khang; Kiệt: `feat/t1-metrics` → Ý; Ý: `feat/y1-dqn-core` → Kiệt
Thứ Ba 10/11	Khang: `feat/k1-heuristic` → Đức; Kiệt: `feat/t2-positions` → Ý; Ý: `feat/y2-dqn-agent` → Kiệt
Thứ Tư 11/11	Đức: `feat/d2-engine-bitboard` → Khang; Khang: `feat/k2-alphabeta` → Đức; Kiệt: `feat/t3-gen-data` (code và test chia tập) → Ý
Thứ Năm 12/11	Đức: `feat/d3-match` (khung chạy được) → Khang; Ý: `feat/y3-train-dqn` (vòng huấn luyện, pilot 1.000 episode) → Kiệt
Thứ Sáu 13/11	Khang: `feat/k3-mcts` → Đức; Đức: `feat/d3-match-final` → Khang; Ý: `feat/y4-cli-config` → Kiệt; Kiệt: `feat/t3-dataset` (script, thống kê, seed; không commit dữ liệu thô) → Ý; cả bốn trước 22:00: mỗi người một PR cho các mục báo cáo Chương 1–3 đã viết (`docs/bc-ch1-3-duc`, `docs/bc-ch1-3-khang`, `docs/bc-ch1-3-kiet`, `docs/bc-ch1-3-y`) → bạn cặp
Thứ Bảy 14/11	Đức: `docs/d6-midterm` (bản ghép giữa kỳ, tag `midterm`) → Khang;

Ngày	PR trong ngày (người mở: nhánh → người review)
	Kiệt: `feat/t4-train-cnn` (lần đầu) → Ý; Ý: `feat/y3-dqn-run1` (log 10.000 episode) → Kiệt
Chủ Nhật 15/11	Đức: `feat/d4-play` → Khang; Ý: `feat/y6-pilot` (manifest và log pilot) → Kiệt
Thứ Hai 16/11	Khang: `feat/k4-ablation-a1-a5` → Đức; Ý: `feat/y5-ablation-a4` → Kiệt
Thứ Ba 17/11	Khang: `feat/k4-ablation-a2` → Đức; Đức: `feat/d5-gui` → Khang; Kiệt: `feat/t4-cnn-final` (checkpoint đóng băng) → Ý; Ý: `feat/y5-dqn-final` (checkpoint đóng băng) → Kiệt
Thứ Tư 18/11	Kiệt: `feat/t5-ablation-a3` → Ý; Ý: `feat/y6-tournament-default` → Kiệt
Thứ Năm 19/11	Ý: `feat/y6-tournament-timed`, `feat/y6-tables-figures` → Kiệt
Thứ Sáu 20/11	Cả bốn, merge trước khi Đức chốt PDF lúc 22:00: mỗi người một PR cho mục Chương 4–5 và slide của mình (`docs/bc-ch4-5-duc`, `docs/bc-ch4-5-khang`, `docs/bc-ch4-5-kiet`, `docs/bc-ch4-5-y`; slide để trong `docs/slides/`) → bạn cặp
Thứ Bảy 21/11	Đức: `docs/d6-final` (video, README, tag `final`) → Khang; Khang: `docs/k5-contributions` (tài liệu tham khảo, tỷ lệ đóng góp) → Đức
Chủ Nhật 22/11	Chỉ PR sửa lỗi nhỏ (`fix/...`); nếu nộp lại thì cập nhật tag `final`

Không làm: dồn nhiều ngày việc vào một commit hoặc một PR, sửa ngày commit, commit thay người khác, `git push --force` lên `main`. Làm sai thì commit sửa. Nhóm bắt đầu muộn thì lịch sử sẽ ghi đúng như vậy; cách tốt nhất là đẩy đều từ hôm nay chứ không chỉnh lịch sử cho đẹp.

Báo cáo

Báo cáo theo đúng 5 chương của thầy, không theo 7 mục của proposal. Proposal đã nộp là nguyên liệu cho Chương 1–3 nên phần này chủ yếu là chỉnh lại, không viết mới từ đầu; Chương 4 chỉ dùng số có trong `results/tables/report_numbers.csv`. Mỗi người viết phần của chính mình để giải thích được khi thầy hỏi.

Mục	Nội dung theo đề	Tác giả	Tệp trong `docs/report/`	Nháp xong
Bìa, mục lục	Trang bìa, mục lục, hình kiến trúc	Đức	`00_bia_muc_luc.md`	14/11 và 20/11

Mục	Nội dung theo đề	Tác giả	Tệp trong `docs/report/`	Nháp xong
Chương 1	Bối cảnh; game, luật, ý nghĩa; mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; phạm vi; sản phẩm	Kiệt	`01_gioi_thieu.md`	nháp 10/11; xong 13/11
2.1–2.2	Tác tử trò chơi; Minimax, Alpha-Beta, MCTS/UCT	Khang	`02a_tim_kiem.md`	12/11
2.3	Policy và value network; học có giám sát	Kiệt	`02b_hoc_giam_sat.md`	12/11
2.4	RL, DQN, self-play; phân biệt AlphaGo-inspired và AlphaZero-inspired	Ý	`02c_hoc_tang_cuong.md`	12/11
3.1–3.2	Biểu diễn game, state, action, reward; kiến trúc engine, agent, UI	Đức	`03a_kien_truc.md`	12/11
3.3	Thuật toán cấp 1–4	Khang	`03b_thuat_toan.md`	13/11
3.4	Cấp 5: dữ liệu, mô hình, quy trình huấn luyện	Kiệt	`03c_cnn.md`	13/11
3.5–3.6	Cấp 6: DQN; thiết kế giải đấu công bằng	Ý	`03d_dqn_giai_dau.md`	13/11
4.1–4.3	Môi trường chạy; ma trận đối đầu, thắng/hòa/thua; độ trễ và chi phí	Ý	`04a_ket_qua.md`	19–20/11
4.4	Đường cong học: CNN (Kiệt), DQN (Ý)	Kiệt, Ý	`04b_cnn_duong_cong.md`, `04c_dqn_duong_cong.md`	19–20/11
4.5	Ablation: A1, A2, A5 (Khang); A3 (Kiệt); A4 (Ý)	Khang, Kiệt, Ý	`04d_ablation_tim_kiem.md`, `04e_ablation_cnn.md`, `04f_ablation_dqn.md`	18–20/11
4.6	Minh họa ván cờ, phân tích thất bại	Đức	`04g_van_minh_hoa.md`	20/11
4.7	Thảo luận: nguyên nhân, hạn chế, lợi thế đi trước	Ý (cả nhóm	`04h_thao_luan.md`	20/11

Mục	Nội dung theo đề	Tác giả	Tệp trong `docs/report/`	Nháp xong
		góp ý trong PR)		
Chương 5	Trả lời câu hỏi nghiên cứu; thành tựu, hạn chế, tái lập, mở rộng	Khang	`05_ket_luan.md`	20/11
Tài liệu tham khảo, đóng góp	Danh mục trích dẫn, phần tự cài đặt và phần kế thừa, tỷ lệ đóng góp	Khang	`06_tai_lieu_dong_gop.md`	20/11
Slide	Slide thuyết trình; mỗi người 2–4 slide cho phần của mình để tự giải thích khi thầy hỏi (Đức: kiến trúc, demo; Khang: bài toán, cấp 1–4, kết luận; Kiệt: cấp 5; Ý: cấp 6, giải đấu, kết quả)	Cả nhóm; Khang ghép	docs/slides/: duc.pptx, khang.pptx, kiet.pptx, y.pptx; bản ghép slide_nhom100.pptx	khung 19/11; phần mỗi người trước 20:00 ngày 20/11; ghép xong 22:00

Gói	Gồm những gì
Giữa kỳ, nộp 14/11 (hạn 15/11)	`BaoCao_GiuaKy_Nhom100.docx` và PDF gồm bìa, mục lục, Chương 1–3, tài liệu tham khảo tạm. Chương 3 chỉ mô tả thiết kế cấp 5–6, chưa có kết quả; không ghi số chưa chạy. Repo GitHub có engine, tác tử cấp 1–4, test và log; gắn tag `midterm`
Cuối kỳ, nộp 21/11 (hạn 22/11)	ZIP gồm báo cáo (.docx và PDF), slide, poster, mã nguồn, cấu hình, test, checkpoint, log thô, notebook, README, requirements; kèm video demo 2–3 phút để dự phòng khi demo trực tiếp lỗi. Ba bản in (báo cáo, slide, poster): Kiệt in sáng 21/11 từ PDF chốt 22:00 ngày 20/11. Tên ZIP tạm: `Nhom100_ConnectFour_PhamThaiDuyKhang_3124720033.zip` (xem phần Cần xác nhận)

Gói	Gồm những gì
Cách ghép	Đức viết `docs/report/build.sh`: pandoc ghép các tệp theo thứ tự trong `order.txt`, dùng `reference.docx` để chỉnh font và lề, xuất `.docx` vào `docs/report/dist/`; PDF xuất từ Word để giữ đúng bố cục. Máy không có pandoc thì mỗi người xuất phần của mình ra `.docx` và Đức ghép trong Word. Hình lấy từ `results/figures/` do notebook sinh ra

Quy tắc trung thực (mục 5 của đề): mỗi con số trong báo cáo có dòng trong `report_numbers.csv` và truy ngược được về `run_id`; không ghi kết quả chưa chạy; ván minh họa chọn theo quy tắc ghi trước (ví dụ ván đầu tiên của mỗi cặp và mọi ván thua của tác tử mạnh nhất), không chỉ chọn ván thắng; phần tự cài đặt, phần kế thừa và công cụ AI đã dùng ghi rõ trong `docs/THIRD_PARTY.md` (mỗi người điền phần của mình trước 20/11) rồi tóm lại ở tài liệu tham khảo; kết luận suy rộng sang game khác chỉ ghi là giả thuyết.

Kết quả và cắt giảm

Phần này liệt kê số liệu phải có trước 19/11, thời gian chạy ước tính và thứ tự cắt khi trễ. Các tác tử chưa cài đặt nên thời gian chạy chỉ là ước tính thô từ cỡ bài toán; số thật sẽ có ở lần chạy thử 11/11 (dữ liệu), 12/11 (DQN) và pilot 15/11 (giải đấu), và nhóm cập nhật bảng theo số đó. Mỗi tối lúc 22:00 Khang kiểm tra các mốc; mốc nào trễ quá một ngày thì cắt theo bảng cuối.

Số liệu phải có	Nguồn	Người
Ma trận đối đầu 6×6 ở hai chế độ (mặc định và cùng thời gian mỗi nước); mỗi ô có thắng/hòa/thua, score và khoảng Wilson 95%	`games_<run_id>.csv`	Ý
Thời gian trung bình và p95 mỗi nước, số nút Alpha-Beta, số mô phỏng MCTS, thời gian huấn luyện CNN và DQN, CPU/GPU/RAM	`games_`, `moves_`, `train_cnn_`, `train_dqn_`, `run_manifest.csv`	Ý
Lợi thế đi trước: tỷ lệ thắng theo bên đi trước cho từng cặp	`games_<run_id>.csv` (cột `a_starts`)	Ý
Đường cong học: CNN (loss và độ chính xác validation theo epoch), DQN (reward trung bình, epsilon, tỷ lệ thắng Random và Heuristic ở 4 mốc)	`train_cnn_<run_id>.csv`, `train_dqn_<run_id>.csv`	Kiệt, Ý
Ít nhất 2 ablation có ý nghĩa; nhóm làm 5 (A1–A5), riêng A1 và A2 đã đủ mức tối thiểu	`ablation_<run_id>.csv`	Khang, Kiệt, Ý
Độ đúng của từng tác tử trên 30 vị trí kiểm thử (thắng ngay, chặn, đòn kép) để phân tích lỗi	`tests/data/positions.csv`	Ý (notebook 01)

Số liệu phải có	Nguồn	Người
Ván minh họa chọn theo quy tắc ghi trước và phân tích lỗi của tác tử mạnh nhất	`games_`, `moves_`	Đức

Việc	Cỡ	Ước tính thô	Đo lại ở
Sinh nhãn CNN (T3)	5.000 ván, khoảng 100.000 vị trí, mỗi vị trí một lần gọi Alpha-Beta	vài giờ tùy độ sâu nhãn; chạy song song nhiều tiến trình	lần thử 11/11, rồi chốt độ sâu
Huấn luyện CNN (T4) và A3	khoảng 70.000 mẫu train, mạng 0,4 triệu tham số, 20 epoch; A3 huấn luyện 5 lần	vài phút đến vài chục phút mỗi lần trên CPU; A3 khoảng 1–2 giờ	lần đầu 13/11
Huấn luyện DQN (Y3) và A4	10.000 episode, khoảng 210.000 lượt đi của DQN; A4 gồm 9 lần chạy	30–60 phút mỗi lần trên CPU (học mỗi 4 bước thì nhanh hơn khoảng 4 lần); A4 chạy song song 3 tiến trình khoảng 2–3 giờ	bản thử 12/11
Ablation tìm kiếm (K4)	A1: 12 cấu hình trên 30 vị trí, lặp 5 lần; A2: 5 mức mô phỏng × 100 ván, mức 5.000 chiếm phần lớn; A5: 5 độ sâu × 100 ván	khoảng 2–3 giờ cả ba	cấu hình 13/11
Giải đấu mặc định	15 cặp × 200 ván = 3.000 ván; Alpha-Beta độ sâu 5, MCTS 1.000 mô phỏng	khoảng 2–4 giờ	pilot 15/11 (20 ván mỗi cặp)
Giải đấu cùng thời gian	3.000 ván; mỗi nước tối đa 0,2 giây cho tác tử tìm kiếm	khoảng 2 giờ; 0,1 giây khoảng 1 giờ; 1,0 giây khoảng 10 giờ nên không chọn	pilot 15/11

Thứ tự cắt	Khi nào	Cắt gì	Vẫn còn
1. Dữ liệu CNN	12/11, nếu sinh nhãn quá 6 giờ	Sinh 3.000 ván thay vì 5.000; A3 chạy trên các tập con của 3.000 (250, 500, 1.000, 2.000, 3.000)	Mô hình chính vẫn dùng 3.000 ván như proposal
2. A4	15/11, nếu một lần chạy 10.000 episode	Chạy 2 seed (0, 42) thay vì 3 và bỏ decay chậm 0.9998	A4 vẫn có 2 mức decay × 2 seed và 4 mốc episode

Thứ tự cắt	Khi nào	Cắt gì	Vẫn còn
	quá 1 giờ		
3. Giải đấu cùng thời gian	16/11, nếu pilot cho thấy hai chế độ quá 8 giờ	Chỉ 100 ván mỗi cặp ở chế độ cùng thời gian; chế độ mặc định vẫn 200	Hai chế độ đều đủ, mỗi cặp từ 100 ván (mức tối thiểu của thầy)
4. Ablation A5	17/11, nếu A1 và A2 chưa xong	Bỏ A5	Đề chỉ bắt buộc 2 ablation; A1 và A2 đủ
5. Giao diện	17/11, nếu GUI chưa xong	GUI chỉ chọn tác tử và hiện kết quả; thời gian mỗi nước chỉ hiện trong `play.py`	Demo chơi được và chọn được cấp AI
6. Một trong hai tác tử học	17/11 21:00, nếu CNN hoặc DQN chưa đóng băng được	Giữ tác tử còn lại; giải đấu chạy 5 tác tử (10 cặp); báo cáo ghi rõ cấp chưa hoàn thành	Đề chỉ bắt buộc ít nhất 1 tác tử học được; không dùng checkpoint chưa huấn luyện làm bằng chứng

Không cắt: engine và test, bốn tác tử cấp 1–4, giải đấu và log thô, và việc không ghi số chưa chạy. Cấp 7–8 không làm.

Cần xác nhận

Các điểm dưới đây kế hoạch đã tạm giả định để không bị chậm; nếu câu trả lời khác thì chỉ cần đổi đúng chỗ ghi ở cột Tạm giả định. Ba câu đầu cần thầy trả lời, bản nháp tin nhắn nằm ngay dưới bảng.

Điều cần xác nhận	Hỏi ai	Tạm giả định	Cần trả lời trước
Giữa kỳ nộp file báo cáo bằng cách nào: đẩy lên GitHub (thư mục nào) hay nộp qua kênh khác; nhận `.doc`, `.docx` hay PDF	Thầy	Đẩy `.docx` và PDF vào `docs/report/dist/` (tag `midterm`) và nộp đúng bản đó qua kênh thầy chỉ định	12/11
Tên ZIP cuối kỳ: đề PDF ghi `NhomXX_TenGame_TTNTNC_HoTen_MaSV.zip`, thông báo nộp bài ghi `Nhom??_TenDeTai_HoTen_MaSV.zip`	Thầy	Theo thông báo nộp bài vì mới hơn và có ví dụ: `Nhom100_ConnectFour_PhamThaiDuyKhang_3124720033.zip`	18/11
Báo cáo có mẫu trình bày (font, lề, số trang tối đa, bìa) không; nộp bản in báo cáo, slide, poster ở đâu và lúc	Thầy	Theo định dạng của proposal đã nộp; Kiệt in sáng 21/11 và nộp theo lịch thầy báo	12/11

Điều cần xác nhận	Hỏi ai	Tạm giả định	Cần trả lời trước
nào			
Số tuần dùng cho `TuanXX` trong commit	Khang (hỏi thầy nếu không chắc)	Số tuần của lớp tại ngày commit; Khang chốt trước 9/11	9/11
Máy chuẩn cho giải đấu: máy nào, CPU/GPU/RAM bao nhiêu	Nhóm	Máy mạnh nhất nhóm, do Ý chốt; không chạy việc nặng khác trên máy đó lúc giải đấu chạy	12/11
Cách tính tỷ lệ đóng góp (tổng 100%)	Nhóm	Khang tổng hợp từ PR đã merge, giờ ghi trong `docs/contributions/<tên>.md` và phần báo cáo; từng người đồng ý	19/11
Không làm cấp 7–8 (điểm cộng tối đa +10, không thay phần bắt buộc)	Nhóm	Không làm; dành thời gian chứng minh tác dụng từng thành phần, đúng ưu tiên thầy nêu	9/11

Bản nháp tin nhắn gửi thầy (điền tên ở cuối rồi gửi):

> *Dạ chào thầy, em là sinh viên nhóm 100 (đề tài Connect Four, môn Trí tuệ nhân tạo nâng cao). Nhóm em xin hỏi thầy ba điểm để nộp đúng quy định ạ.*
>
> *(1) Bản giữa kỳ (báo cáo đến hết Chương 3): nhóm em nộp bằng cách đẩy file lên repo GitHub của nhóm (dự kiến thư mục docs/report/dist) hay nộp qua kênh khác ạ? Thầy nhận file .docx hay PDF ạ?*
>
> *(2) Tên file ZIP cuối kỳ: nhóm em đặt theo mẫu trong đề (NhomXX_TenGame_TTNTNC_HoTen_MaSV.zip) hay theo thông báo nộp bài (Nhom??_TenDeTai_HoTen_MaSV.zip) ạ?*
>
> *(3) Báo cáo có yêu cầu định dạng cụ thể (font, lề, số trang tối đa) không ạ? Và nhóm em nộp bản in báo cáo, slide, poster cho thầy vào ngày giờ nào, ở đâu ạ?*
>
> *Em cảm ơn thầy ạ. [Họ tên, MSSV, nhóm 100]*

Phụ lục

Phần tra cứu: A và B cho Khang lúc thiết lập repo (K0), C và D cho mọi người, E để chuẩn bị phần mình sẽ giải thích.

A. Milestone và Issue trên GitHub

Khang tạo các milestone dưới đây và một Issue cho mỗi mã việc ngay tối 8/11. Đ6 và K5 có hai phần (giữa kỳ và cuối kỳ) nên tách thành hai Issue, mỗi Issue vào đúng milestone của nó.

Milestone	Hạn	Mã việc (mỗi mã một Issue)	Đóng khi
M1 Engine đúng luật	11/11	K0, Đ1, Đ2, T2	`pytest -q` xanh; bitboard và ReferenceGame khớp trên 1000 chuỗi nước; có từ 30 vị trí kiểm thử
Giữa kỳ	14/11	Đ6 và K5 (phần giữa kỳ), các mục báo cáo Chương 1–3	`.docx` và PDF đến hết Chương 3 nằm trong `docs/report/dist/`; gắn tag `midterm`
M2 Bốn tác tử cổ điển	15/11	K1, K2, K3, T1, Đ3, Đ4, Y4	Heuristic và MCTS thắng Random từ 95% trên 200 ván; chạy được một cặp qua CLI; có log CSV thô
M4 Cấp 5 và cấp 6	17/11	T3, T4, Y1, Y2, Y3, Y5	Hai checkpoint đóng băng kèm JSON; có log huấn luyện đầy đủ
M3 Giải đấu và ablation	19/11	K4, T5, Y6	Log thô, bảng và hình đủ; `report_numbers.csv` đóng băng lúc 22:00
M5 Demo và báo cáo	21/11	Đ5, Đ6 và K5 (phần cuối kỳ), T6, các mục báo cáo Chương 4–5, slide	ZIP chạy được trên máy sạch; gắn tag `final`

Số M1–M5 giữ theo `docs/ROADMAP.md` của Khang nên M4 (17/11) có hạn trước M3 (19/11). Dòng cuối của M4 trong ROADMAP (giải đấu đủ 6 tác tử) chuyển sang M3 vì chỉ chạy được sau khi đóng băng checkpoint; Khang sửa ROADMAP cho khớp ở K0.

Các Issue ngoài mã việc:

Issue	Hạn	Milestone
Báo cáo Chương 1–3: các mục của mình (mỗi người một Issue)	13/11 22:00	Giữa kỳ
Báo cáo Chương 4–5: các mục của mình (mỗi người một Issue)	20/11	M5
Slide: 2–4 slide phần của mình (mỗi người một Issue), thêm một Issue ghép slide của Khang	20/11 20:00, ghép xong 22:00	M5
`docs/THIRD_PARTY.md`: điền phần tự cài đặt, kế thừa và công cụ AI của mình (mỗi người một Issue)	20/11	M5

Issue	Hạn	Milestone
`docs/contributions/<tên>.md`: tạo hôm nay, cập nhật mỗi ngày (mỗi người một Issue)	8/11, rồi mỗi ngày	M5

B. Lệnh git cho một mã việc

Đường dẫn bên dưới tính từ thư mục `Connect_Four/` của repo.

```
# Làm một lần trên máy của mình
git clone <link repo của nhóm>
cd <thư mục repo>/Connect_Four
git config user.name "Họ tên trên GitHub"
git config user.email "email đã đăng ký GitHub"
pip install -e ".[dev]"
pytest -q

# Mỗi mã việc (ví dụ Đ1)
git switch main
git pull
git switch -c feat/d1-engine-reference
# viết code và test, chạy pytest -q cho tới khi xanh
git add src/connect_four/game/reference.py tests/test_engine.py
git commit -m "TuanXX/DuAn/Viet ReferenceGame va test luat"
git push -u origin feat/d1-engine-reference
# mở Pull Request trên GitHub, nhờ bạn cặp review
# có một approve thì chọn Merge pull request (merge commit), rồi:
git switch main
git pull
```

Thay XX bằng số tuần Khang đã chốt. Việc chưa xong trong ngày thì vẫn đẩy nhánh lên và mở PR dạng Draft.

Mẫu mô tả PR: lưu thành `.github/pull_request_template.md` ở thư mục gốc repo (Khang thêm ở K0) để mọi PR có sẵn các mục cần điền.

```
## Làm gì
(1–3 câu, ghi mã việc, ví dụ Đ1)

## Cách kiểm tra
- [ ] pytest -q xanh
- Lệnh đã chạy và kết quả:

## Log hoặc ảnh
(đường dẫn log, ảnh chụp, hoặc ghi "không có")

Closes #
```

C. CI chạy pytest (không bắt buộc)

Khang thêm tệp `.github/workflows/test.yml` ở thư mục gốc repo, cùng cấp với `Connect_Four/` chứ không nằm bên trong. Mỗi PR sẽ tự chạy `pytest -q` và hiện dấu xanh hoặc đỏ.

```
name: tests
on:
  pull_request:
  push:
    branches: [main]
jobs:
  pytest:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: Connect_Four
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.11"
      - run: pip install -e ".[dev]" PyYAML
      - run: pytest -q
```

CI không cài PyTorch vì quá nặng. Test nào cần torch thì đặt `pytest.importorskip("torch")` ở đầu tệp để CI vẫn xanh; người có torch chạy đủ trên máy mình trước khi mở PR. Nếu không làm CI thì người mở PR dán kết quả `pytest -q` vào mô tả.

D. Mẫu tệp đóng góp cá nhân

Mỗi người tạo `docs/contributions/<tên>.md` từ mẫu này trong ngày 8/11 và cập nhật mỗi ngày làm việc.

```
# Đóng góp của <Họ tên> (<MSSV>)

## Phần phụ trách
Mã việc: (ví dụ Đ1, Đ2, Đ3)
Tệp sở hữu: (xem bảng Phân công trong kế hoạch)

## Nhật ký
| Ngày | Việc đã làm | PR hoặc commit | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/11 | Viết ReferenceGame | #3 | 3 |

## Phần tôi giải thích được
- (3–5 ý, lấy từ mục "Tự kiểm tra" của mình)

## Công cụ AI và nguồn đã dùng cho phần của tôi
- (ghi rõ dùng vào việc gì; trùng với docs/THIRD_PARTY.md)
```

Cột Giờ cùng với các PR đã merge là căn cứ để Khang tính tỷ lệ đóng góp. Ghi trung thực mỗi ngày, không điền bù vào ngày cuối.

E. Gợi ý đọc theo từng người

Số trang là số in trong sách Mark Liu (2025), *AlphaGo Simplified*; trong tệp PDF số trang lớn hơn khoảng 32–34. Đọc phần của mình trước khi cài đặt, rồi dùng mục Tự kiểm tra ở phần Việc chi tiết để biết mình đã hiểu chưa.

Người	Trong sách	Ngoài sách
Đức	Ch.3 §3.1 (41–46): cách tổ chức môi trường Connect Four; Ch.2 §2.1 (22–27): môi trường Tic Tac Toe để đối chiếu	Kỹ thuật bitboard của Pascal Pons (đã ghi trong `docs/THIRD_PARTY.md`)
Khang	Ch.3 §3.2–3.4 (47–60), nhất là tránh và chặn nước (52–54); Ch.4 (63–73) minimax; Ch.5 §5.3 (85–87); Ch.6 §6.1 và §6.4 (90–93, 99–104) alpha-beta; Ch.7 (106–119) hàm đánh giá vị trí; Ch.8 §8.3 và §8.5 (127–131, 135–137) UCT và MCTS cho Connect Four	Russell và Norvig, *AIMA* 4th, phần tìm kiếm đối kháng; Kocsis và Szepesvári (2006) cho UCT
Kiệt	Ch.9 (143–165) học sâu qua trò chơi đồng xu; Ch.10 (166–181) mạng chính sách Tic Tac Toe làm bước đệm; Ch.11 (182–198) mạng chính sách Connect Four	Không cần thêm; xem lớp CNNPolicyNet có sẵn trong `agents/networks.py`
Ý	Ch.12 (199–212) Q-learning dạng bảng; Ch.13 (213–228) self-play deep RL; Ch.14 §14.1 (230–233) đọc lướt; Ch.16 §16.1 (270–271) và Ch.19 §19.1–19.2 (320–323) để phân biệt AlphaGo-inspired và AlphaZero-inspired cho mục 2.4	Mnih và cộng sự (2015, *Nature*) cho DQN vì sách không có DQN; Sutton và Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, phần Q-learning; Silver và cộng sự (2016) cho AlphaGo và (2018) cho AlphaZero